



S C H O O L S T O C K

なんもんしゅう

難問集

4年 算数 No.1

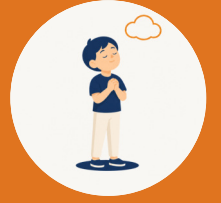
1まいに 考え方の たねが1つ。

● 1 もし ぜんぶ だったら	15分	● 6 くりかえしを 読む	10分
● 2 きまりを 見つける	10分	● 7 じゅんばんを 決めて 数える	20分
● 3 おわりから もどる	15分	● 8 べつのものにおきかえる	15分
● 4 うごいた分を 考える	15分	● 9 わかる ところから 決める	10分
● 5 間の数を 数える	10分	● 10 切って 形をつくる	20分

つかい方 ヒントは 読んでも 読まなくても かまいません。自分で 決めて つかってください。
答えは べつの 紙に あります。

もし ぜんぶ だったら

まちがってもいい。まず「もし～」でためしてみよう。



※ ヒントは 読んでも 読まなくても いい

日づけ

月 日

なまえ

I

まずは たしかめ

車輪は ぜんぶで 何こ ありますか。

(1) 自転車が 4台 しき

こたえ

(2) 三輪車が 4台 しき

こたえ

2

自転車と 三輪車が、あわせて 9台 あります。

車輪の数は、あわせて 23こ です。

自転車と 三輪車は、それぞれ 何台 ありますか。

※ 表は ぜんぶ 書かなくても いい。見つかったら そこで やめよう。

自転車の 台数	9	8	7	6	5	4
三輪車の 台数	0	1	2	3	4	5
車輪の 数	18					

こたえ 自転車

台

三輪車

台

3

「もし 9台 ぜんぶが 自転車だったら」と考えると、どうやって こたえが 見つかりますか。ことばで 説明しましょう。



もし 9台 ぜんぶが 自転車だったら、車輪は 何こになるかな。
ほんとうの 23こ とくらべると、いくつ ちがう？

しまりを見つける

ならべて、くらべて、ふえ方をつかまえよう。



※ ヒントは 読んでも 読まなくても いい

日づけ

月 日

なまえ

1

まずは たしかめ

同じ 長さの ぼうを ならべて、正方形を 横につなげていきます。



1こ



2こ



3こ

4こ つくるには、ぼうは 何本 いりますか。 こたえ

2

10こ つくるには、ぼうは 何本 いりますか。

※ 図を ぜんぶ かかずに 見つけられると かつこいい。

もとめ方

こたえ

3

ぼうが **50本** あります。正方形は いくつまで つくれますか。

また、ぼうは 何本 ありますか。

しき

こたえ

こ できて、ぼうは

本 あまる

4

正方形が 1こ ふえると、ぼうは 何本 ふえますか。

それは どうしてですか。



1こ、2こ、3こ…と、ぼうの数を ならべて 書いてみよう。

ふえ方が見えてくるよ。

おわりから もどる

こたえの方から、はんたいに たどってみよう。



※ ヒントは 読んでも 読まなくても いい

日づけ

月

日

なまえ

1

まずは たしかめ

ある数に 7 を たしたら 20 になりました。ある数は いくつですか。

しき

こたえ

2

ある数を 6 で わって、4 を たしたら 9 になりました。

ある数は いくつですか。あいている ところに入る数を かきましょう。

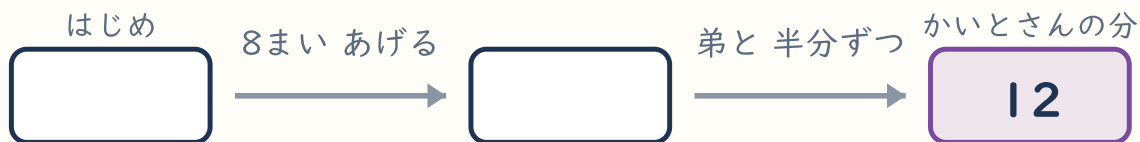


もどる

3

かいとさんは カードを 何まいか もっていました。ゆうさんに 8まい あげて、のこりを 弟と 半分ずつ 分けたら、かいとさんの分は 12まい になりました。

かいとさんは、はじめに 何まい もっていましたか。



しき

こたえ

4

3の問題は、どの数から 考えはじめましたか。



さいごの数から、**はんたいの計算**でもどろう。

たす $\leftrightarrow$ ひく かける $\leftrightarrow$ わる

うごいた分を 考える

はりは、どれだけ まわったかな。



※ ヒントは 読んでも 読まなくても いい

日づけ

月

日

なまえ

1

まずは たしかめ

時計を 1しゅう すると 360度です。

みじかい はりは、1時間で 何度 まわりますか。

しき

こたえ

2 3時ちょうどのとき、ながい はりと みじかい はりの 間の角は 何度ですか。



3時



4時30分

こたえ

3 4時30分のとき、ながい はりと みじかい はりの 間の角は 何度ですか。

※ みじかい はりの ばしょに 気をつけて。

こたえ

4 4時30分のとき、みじかい はりは どこに ありますか。ことばで 書きましょう。



みじかい はりは、30分の 間に **15度** だけ すすむよ。

12から 数えて、それぞれの はりが 何度の ところにあるか 出してみよう。

間の数を数える

木の数と間の数は、同じかな。



※ ヒントは 読んでも 読まなくても いい

日づけ

月

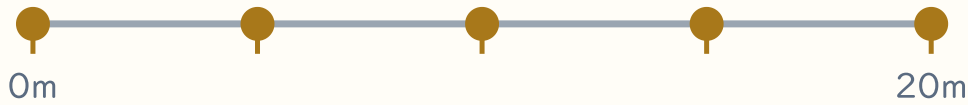
日

なまえ

1

まずは たしかめ

まっすぐな 道のはしからはしまで、5mおきに 木を 植えます。
道の 長さが 20mのとき、木は 何本 いらいますか。



間の数

つ

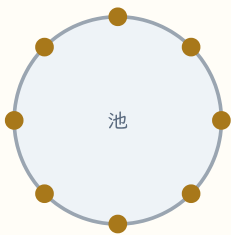
木の数

2 長さ 36mの まっすぐな 道のはしからはしまで、4mおきにはたを 立てます。
はたは 何本 いらいますか。

しき

こたえ

3 まわりの 長さが 40mの まるい 池があります。
池の まわりに 5mおきに 木を 植えると、木は 何本 いらいますか。



しき

こたえ

4 まっすぐな 道と まるい 池で、答えの 出し方が ちがうのは なぜですか。



しるしを かいて、間がいくつ あるか 数えてみよう。
木の数と 間の数、どちらが 多いかな。



くりかえしを読む

ならびの きまりが 分かれば、先も 分かる。

※ ヒントは 読んでも 読まなくても いい

日づけ

月 日

なまえ

1

まずは たしかめ

○ △ □ の じゅんに、ずっと くりかえして ならべます。

8番目は どの形ですか。



こたえ

2

25番目は どの形ですか。

25こ ぜんぶ かかなくても 見つけられます。

しき

こたえ

3

30こ ならべたとき、□は 何こ ありますか。

しき

こたえ

4

何番目の 形かを 当てるとき、あまりは 何を 教えて くれますか。



3つで ひとかたまり。かたまりが いくつ できて、**あまりがいくつ**かな。



じゅんばんを 決めて 数える

数えもれと ダブリを なくそう。

※ ヒントは 読んでも 読まなくても いい

日づけ

月

日

なまえ

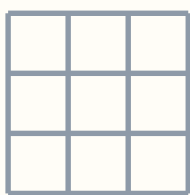
1

まずは たしかめ

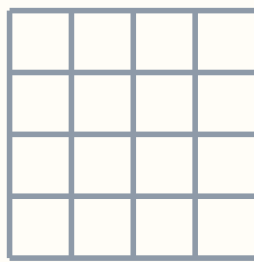
下の 方眼の 中に、正方形は ぜんぶで いくつ ありますか。



ア



イ



ウ

アの こたえ

2

イの 中に、正方形は ぜんぶで いくつ ありますか。

1マスの 正方形

たて2・よこ2の 正方形

たて3・よこ3の 正方形

こたえ

3

ウ（たて4マス・よこ4マス）では、正方形は いくつに なりますか。

こたえ

4

数えもれや ダブリが 出ないように、どんな じゅんばんで 数えましたか。



大きさを **なかま分け** してから 数えよう。

1マスの 正方形、たて2・よこ2の 正方形、…と じゅんに。



べつのものにおきかえる

同じねうちのものにとりかえて考えよう。

※ ヒントは 読んでも 読まなくても いい

日づけ

月 日

なまえ

1

まずは たしかめ

ノート 1 さいは、えんぴつ 3 本と 同じ ねだんです。

ノート 2 さいは、えんぴつ 何本分の ねだんですか。



ノート 1 さい =



えんぴつ 3 本

しき

こたえ

2 えんぴつ 1 本は 60 円です。ノート 1 さいは えんぴつ 3 本と 同じ ねだんです。

ノート 2 さいと えんぴつ 4 本を 買うと、ぜんぶで 何円ですか。

ノート 2 さい

えんぴつ 4 本

こたえ

3 ケーキ 1 こは プリン 2 こと 同じ ねだんです。

プリン 1 こは ゼリー 3 こと 同じ ねだんです。

ケーキ 1 こは、ゼリー 何こ分の ねだんですか。



ケーキ 1 こ =



プリン 2 こ /



プリン 1 こ =



ゼリー 3 こ

しき

こたえ

4 3 の問題で、ケーキがゼリー 何こ分かを どうやって 見つけましたか。



ケーキを いきなり ゼリーに しないで、**まず プリンに** おきかえよう。

そのあと、プリン を ゼリーに おきかえる。

わかる ところから 決める

1つ 決まると、つぎが決まる。



※ ヒントは 読んでも 読まなくても いい

日づけ

月

日

なまえ

1

まずは たしかめ

1から9までの 数を 1回ずつ 使って、たて・よこ・ななめの 3つの 数の 合計が どこも 同じになるように します。

1から9までを ぜんぶ たして、3つの 列に 分けると、1列の 合計が 分かります。

1から9までの 合計

しき

2

あいている マスに 数を入れて、かんせいさせましょう。

※ 1から9までを 1回ずつ 使います。

8		6
	5	
		2

3

どの マスから 決めましたか。

なぜ その マスから 決められたのか、ことばで 書きましょう。



3つの うち **2つが 分かっている 列**を さがそう。

その列は、のこり 1つが すぐ 決まる。

切って形をつくる

1本の線で、知っている形に分けよう。



※ ヒントは 読んでも 読まなくても いい

日づけ

月

日

なまえ

1

まずは たしかめ

長方形に、むかい合った頂点をむすぶ線を1本引きます。

どんな形が2つできますか。

こたえ

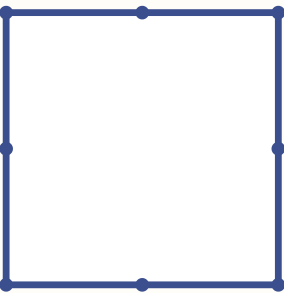
2 下の長方形にまっすぐな線を1本引いて、**台形**と**三角形**に分けましょう。



点は目じるしです。

使っても使わなくてもかまいません。

3 下の正方形にまっすぐな線を2本引いて、**同じ形の三角形**4つに分けましょう。



できた三角形はぜんぶ同じ形になりましたか。

4 2で線を引くとき、どこに目をつけましたか。



台形は **平行な辺が1組** ある四角形。

3では、むかい合った頂点どうしを2本ともむすんでみよう。

もし ぜんぶ だったら

まちがってもいい。まず「もし～」でためしてみよう。



こたえは 赤字

1 まずは たしかめ

しゃりん
車輪は ぜんぶで 何こ ありますか。

(1) 自転車が 4台 しき

$$2 \times 4 = 8$$

こたえ

8こ

(2) さんりんしゃ
三輪車が 4台 しき

$$3 \times 4 = 12$$

こたえ

12こ

2 自転車と さんりんしゃ 三輪車が、あわせて 9台 あります。

しゃりん
車輪の数は、あわせて 23こ です。

さんりんしゃ
自転車と 三輪車は、それぞれ 何台 ありますか。

※ 表は ぜんぶ 書かなくても いい。見つかったら そこで やめよう。

自転車の 台数	9	8	7	6	5	4
さんりんしゃ 三輪車の 台数	0	1	2	3	4	5
しゃりん 車輪の 数	18	19	20	21	22	23

こたえ 自転車

4

台

さんりんしゃ
三輪車

5

台

3 「もし 9台 ぜんぶが 自転車だったら」と考えると、どうやって こたえが 見つかりますか。ことばで せつめい 説明しましょう。

もし 9台 ぜんぶ 自転車なら、車輪は 18こ。ほんとうは 23こだから 5こ 多い。

自転車を 1台 三輪車に かえるたびに、車輪は 1こずつ ふえる。

だから 5台を 三輪車に かえればよい。三輪車は 5台、自転車は 4台。

この問題の 考え方

「もし ぜんぶ ～だったら」と決めてしまう。そこから ずれた分を 直していく。

教える人へ 公式 (〈差〉 ÷ 〈差〉) は 教えないでください。表で 1台 入れかえると 車輪が 1こ ふえます。その「1こずつ」に 気づけたら、この1まいは とれています。

しまりを見つける

ならべて、くらべて、ふえ方をつかまえよう。



こたえは 赤字

1 まずは たしかめ

同じ長さの ぼうを ならべて、正方形を 横につなげていきます。



1こ



2こ



3こ

4こ つくるには、ぼうは 何本 いりますか。 こたえ

13本

2 10こ つくるには、ぼうは 何本 いりますか。

※ 図を ぜんぶ かかずに 見つけれられると かわいい。

もとめ方

$$3 \times 10 + 1$$

こたえ

31本

3 ぼうが 50本 あります。正方形は いくつまで つくれますか。

また、ぼうは 何本 ありますか。

しき

$$49 \div 3 = 16 \text{ あまり } 1$$

こたえ

16

こできて、ぼうは

1

本 あまる

4 正方形が 1こ ふえると、ぼうは 何本 ふえますか。

それは どうしてですか。

3本 ふえる。

となりの 正方形と たての ぼうを 1本 分けあうから、2こ目からは 3本で よい。

この問題の 考え方

「1つ ふえると いくつ ふえるか」をつかむ。1こ目の 4本だけ 別あつかいにし、あとは 3本ずつ。

教える人へ 「たての ぼうを となりと 分けあうから 3本ずつ」。ここまで 言えたら 合格です。式 $(3 \times \text{こ数} + 1)$ まで 届かなくて かまいません。

おわりから もどる

こたえの方から、はんたいに たどってみよう。



こたえは 赤字

1 まずは たしかめ

ある数に 7 を たしたら 20 になりました。ある数は いくつですか。

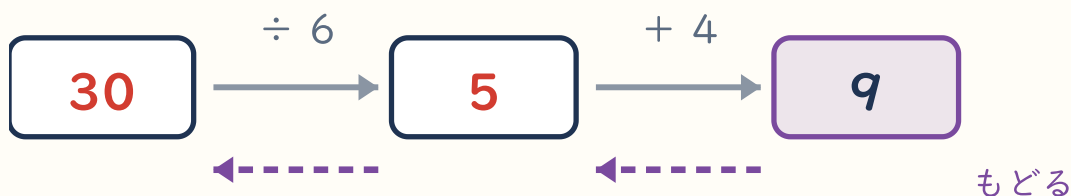
しき

$$20 - 7 = 13$$

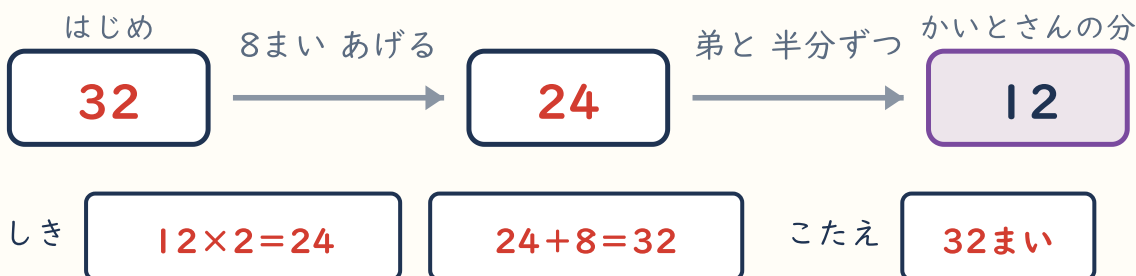
こたえ

13

- 2 ある数を 6 でわって、4 を たしたら 9 になりました。
ある数は いくつですか。あいているところに入る数を かきましょう。



- 3 かいとさんは カードを 何まいか もっていました。ゆうさんに 8まい あげて、のこりを弟と 半分ずつ 分けたら、かいとさんの分は 12まい になりました。
かいとさんは、はじめに 何まい もっていましたか。



- 4 3の問題は、どの数から 考えはじめましたか。

さいごの 12まいから もどした。半分に 分ける 前は 12×2 で 24まい。

その前は 8まい あげた あとだから $24 + 8$ で 32まい。

この問題の 考え方

「おわりから もどる」。とちゅうが 分からなくても、こたえの方からなら たどれる。

教える人へ 3の「半分ずつ 分けた」を $\times 2$ でもどせるかが 山です。もどして 出した 数で、もう一度 前から たどれたら ◎です。

うごいた分を考える

はりは、どれだけ まわったかな。



こたえは 赤字

1 まずは たしかめ

時計を 1しゅう すると 360度です。
みじかい はりは、1時間で 何度 まわりますか。

しき

$$360 \div 12 = 30$$

こたえ

30度

2 3時ちょうどのとき、ながい はりと みじかい はりの 間の角は 何度ですか。



3時



4時30分

こたえ

90度

3 4時30分のとき、ながい はりと みじかい はりの 間の角は 何度ですか。

※ みじかい はりの ばしょに 気をつけて。

こたえ

45度

4 4時30分のとき、みじかい はりは どこに ありますか。ことばで 書きましょう。

4と5の ちょうど 真ん中にある。

1時間で 30度 まわるので、30分では その半分の 15度 だけ 4から すすんでいる。

この問題の 考え方

「うごいた分を考える」。止まっているように見える みじかい はりも、少しずつ うごいている。

教える人へ 4時30分を「4と5の 真ん中」と言えたら 十分です。135度と180度を出して ひき算する 子には、その 計算を ほめてください。

間の数を数える

木の数と間の数は、同じかな。



こたえは 赤字

1 まずは たしかめ

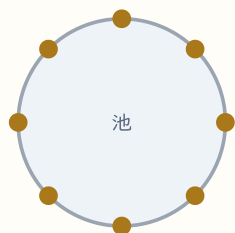
まっすぐな 道のはしからはしまで、5mおきに 木を 植えます。
道の 長さが 20mのとき、木は 何本 いますか。



2 長さ 36mの まっすぐな 道のはしからはしまで、4mおきにはたを 立てます。
はたは 何本 いますか。

しき **$36 \div 4 = 9$** こたえ **10本**

3 まわりの 長さが 40mの まるい 池があります。
池の まわりに 5mおきに 木を 植えると、木は 何本 いますか。



しき **$40 \div 5 = 8$**

こたえ **8本**

4 まっすぐな 道と まるい 池で、答えの 出し方が ちがうのは なぜですか。

まっすぐな 道は はしと はしがあるので、木が 間より 1本 多くなる。

まるい 池は はしがないので、木の数と 間の数が 同じになる。

この問題の 考え方

「間の数を 数える」。数えるのは ものの数でなく その間の数。はしがあるか ないかで 1つ ちがう。

教える人へ 「まっすぐは +1、わっかは そのまま」を 覚えさせないでください。図に しるしを かいて 自分で 数えられたら 合格です。

くりかえしを読む

ならびの きまりが 分かれば、先も 分かる。



こたえは 赤字

1 まずは たしかめ

○ △ □ の じゅんに、ずっと くりかえして ならべます。
8番目は どの形ですか。



こたえ



2 25番目は どの形ですか。

25こ ぜんぶ かかなくても 見つけられます。

しき

$$25 \div 3 = 8 \text{ あまり } 1$$

こたえ



3 30こ ならべたとき、□は 何こ ありますか。

しき

$$30 \div 3 = 10$$

こたえ

10こ

4 何番目の 形かを 当てるとき、あまりは 何を 教えて くれますか。

あまりは、くりかえしの中の 何番目かを 教えてくれる。

あまり1なら○、あまり2なら△、わりきれたら□。

この問題の 考え方

「くりかえしを読む」。3つずつの かたまりに 分けると、あまりがそのまま 答えになる。

教える人へ わりきれたときが□（3番目）になる ところがつまずきどころです。図の 3番目・6番目を 指さして 確かめさせてください。



じゅんばんを 決めて 数える

数えもれと ダブリを なくそう。

こたえは 赤字

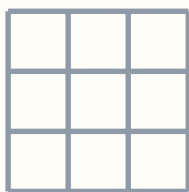
1

まずは たしかめ

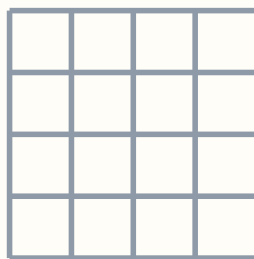
下の 方眼の 中に、正方形は ぜんぶで いくつ ありますか。



ア



イ



ウ

アの こたえ

5つ

2

イの 中に、正方形は ぜんぶで いくつ ありますか。

1マスの 正方形

9

たて2・よこ2の 正方形

4

たて3・よこ3の 正方形

1

こたえ

14

3

ウ（たて4マス・よこ4マス）では、正方形は いくつに なりますか。

こたえ

30

4

数えもれや ダブリが 出ないように、どんな じゅんばんで 数えましたか。

正方形の 大きさごとに 分けて 数えた。

1マスの ものを ぜんぶ、つぎに たて2・よこ2の もの、さいごに たて3・よこ3の もの。

この問題の 考え方

「じゅんばんを 決めて 数える」。手あたりしだいに 数えると 必ず ダブリ。分け方を 先に 決める。

教える人へ ウの 30を 出せなくても かまいません。「大きさごとに 分ける」と 言えた 時点で、この1まいは とれています。

べつのものにおきかえる

同じねうちのものにとりかえて考えよう。



こたえは赤字

1 まずは たしかめ

ノート 1 さいつは、えんぴつ 3 本と 同じ ねだんです。
ノート 2 さいつは、えんぴつ 何本分の ねだんですか。

 ノート 1 さいつ =  えんぴつ 3 本

しき $3 \times 2 = 6$ こたえ **6 本分**

2 えんぴつ 1 本は 60 円です。ノート 1 さいつは えんぴつ 3 本と 同じ ねだんです。
ノート 2 さいつと えんぴつ 4 本を 買うと、ぜんぶで 何円ですか。

ノート 2 さいつ **360 円** えんぴつ 4 本 **240 円**

こたえ **600 円**

3 ケーキ 1 こは プリン 2 こと 同じ ねだんです。
プリン 1 こは ゼリー 3 こと 同じ ねだんです。
ケーキ 1 こは、ゼリー 何こ分の ねだんですか。

 ケーキ 1 こ =  プリン 2 こ /  プリン 1 こ =  ゼリー 3 こ

しき $3 \times 2 = 6$ こたえ **6 こ分**

4 3 の問題で、ケーキがゼリー 何こ分かを どうやって 見つけましたか。

ケーキ 1 こを まず プリン 2 こに おきかえた。

プリン 1 こが ゼリー 3 こだから、プリン 2 こ分で ゼリー 3×2 で 6 こ分。

この問題の 考え方

「べつのものにおきかえる」。そのままでは くらべられない ものも、間に入る ものを 通せば くらべられる。

教える人へ 2 段の おきかえが 山です。ケーキ → プリン → ゼリー と 矢印で つないで 書けたら 合格です。

わかる ところから 決める

1つ 決まると、つぎが 決まる。



こたえは 赤字

1 まずは たしかめ

1から9までの 数を 1回ずつ 使って、たて・よこ・ななめの 3つの 数の 合計が どこも 同じになるように します。

1から9までを ぜんぶ たして、3つの 列に 分けると、1列の 合計が 分かります。

1から9までの 合計

45

しき

$45 \div 3 = 15$

2 あいている マスに 数を入れて、かんせいさせましょう。

※ 1から9までを 1回ずつ 使います。

8	1	6
3	5	7
4	9	2

3 どの マスから 決めましたか。

なぜ その マスから 決められたのか、ことばで 書きましょう。

上の よこ一列は 8と6が 分かっているので、のこりは $15 - 8 - 6$ で 1と 決まる。

つぎに ななめの 6・5から 左下が 4、下の 一列で 9が 決まる。

2つ 分かっている 列から じゅんに 決めていける。

この問題の 考え方

「わかる ところから 決める」。ぜんぶを 一度に 考えない。2つ 決まっている 列を 見つけて 1つずつ ふやす。

教える人へ あてずっぽうで うめる 子には「2つ 分かっている 列は どれ？」とだけ 聞いてください。そこで 手が 動きだします。

切って形をつくる

1本の線で、知っている形に分けよう。



こたえは赤字

1

まずは たしかめ

長方形に、むかい合った頂点をむすぶ線を1本引きます。
どんな形が2つできますか。

こたえ

三角形が2つ

2

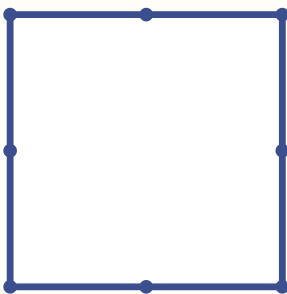
下の長方形にまっすぐな線を1本引いて、**台形**と**三角形**に分けましょう。



上の辺のとちゅうから下の頂点へ1本。
台形と三角形に分かれる。

3

下の正方形にまっすぐな線を2本引いて、**同じ形の三角形**4つに分けましょう。



むかい合った頂点をむすぶ線を2本（対角線）。

4

2で線を引くとき、どこに目をつけたか。

台形には平行な辺が1組あるので、上の辺と平行な部分をのこすように引いた。

上の辺のとちゅうから下の頂点へ引くと、台形と三角形に分かれる。

この問題の考え方

「切って形をつくる」。1本の線をどこに引くかで、できる形が変わる。知っている形になるように引く。

教える人へ 2は上の辺のとちゅうから下の頂点へ引けば正かいです（引き方は何とおりもあります）。3は対角線2本。「同じ形」を重ねてたしかめる子がいたらほめてください。